

02 - FMPP MOOCs - Le tissu conjonctif ordinaire - Pr. A. Fakhri

(0:00 - 0:39)

Aujourd'hui, on va voir le cours concernant le tissu conjonctif ordinaire. Comme objectif de ce cours, c'est définir le rôle et la répartition du tissu conjonctif ordinaire dans le corps humain, décrire les différentes cellules du tissu conjonctif ordinaire, identifier les constituants de la matrice extracellulaire et leurs propriétés, et énumérer les différents types de tissu conjonctif commun ou ordinaire. C'est quoi le tissu conjonctif ordinaire ? C'est un tissu de soutien.

(0:40 - 0:58)

Il est formé de cellules non-jointives, à la différence du tissu hypothélial qui est formé de cellules jointives. Il est d'origine mésodermique ou mésoblastique. On distingue plusieurs types ou variétés de tissu conjonctif ordinaire.

(1:01 - 1:16)

Sa répartition est ubiquitaire. Il se situe autour et dans les organes, au-dessus des épithéliums. Il a un rôle important de défense, de protection, un rôle nourricier, respiratoire.

(1:17 - 1:35)

C'est le lieu où il aura une accumulation de graisse. Il a un rôle important dans la cicatrisation des blessures. Les constitutions du tissu conjonctif ordinaire Il y a deux types de constitutions.

(1:36 - 1:52)

On a les cellules et une matrice extracellulaire. On distingue les cellules qui sont fixes et les cellules qui sont mobiles. Une matrice extracellulaire est formée de trois types de constitutions.

(1:53 - 2:12)

On distingue les fibres protéiques, une substance fondamentale ou bée. Et des protéines d'adhérence qui permettent le lien entre ces différentes constitutions. Ce schéma montre les différentes constitutions du tissu conjonctif ordinaire.

(2:13 - 2:23)

On distingue les cellules. On a ces cellules qui sont fixes. L'exemple de fibroblast, les adipocytes, fibrocytes et cellules mesenchymateuses.

(2:23 - 2:48)

Et des cellules qui sont mobiles. On distingue les macrophages, les globules blancs, tout ce qui

vient de la circulation. On distingue les fibres, fibres de collagène, fibres élastiques, fibres de réticuline, qui constituent les principales constitutions de la matrice extracellulaire et une substance fondamentale ou bénie.

(2:48 - 3:01)

Et ces différents constituants. Parmi les cellules, on a dit que les cellules fixes et les cellules mobiles. Les cellules fixes, on distingue quatre variétés de cellules.

(3:02 - 3:26)

Les cellules mesenchymateuses, les fibroblasts, les fibrocytes et les adipocytes. Les cellules mesenchymateuses et le dérive du mesoblast, ce sont des cellules étoilées, anastomosées entre elles, indifférenciées et totipotentes. Indifférenciées, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'ils vont donner à la suite.

(3:26 - 3:43)

Ce sont des cellules indifférenciées et totipotentes. Ça veut dire qu'ils peuvent donner plusieurs types de cellules selon le stimulus. Les fibroblasts qui constituent la cellule principale du tissu conjonctif ordinaire, ce sont les cellules ubiquitaires.

(3:43 - 4:08)

Ubiquitaires, ça veut dire qu'ils sont toujours là dans le tissu conjonctif ordinaire et on les trouve quelles que soient les variétés de ce tissu. Elles dérivent des cellules mesenchymateuses. Elles ont un aspect physiforme étoilé avec des longs prolongements cytoplasmiques avec un noyau ovoïde allongé contenant un ou deux nucléoles.

(4:09 - 4:39)

Sur le plan microscopique électronique, c'est une cellule qui contient les organites habituelles mais qui sont très développées, celles qui sont impliquées dans la synthèse protéique. L'exemple des ribosomes, des reticulums endoplasmiques granuleux et l'appareil de Golgi et ainsi de squelettes bien sûr qui renferment des microfilaments orientés selon le grand axe de la cellule. Le rôle principal de cette cellule-là, c'est la synthèse de l'ensemble constitution de la matrice extracellulaire.

(4:39 - 4:56)

C'est elle qui va élaborer les différents précurseurs protéiques des fibres et de la substance fondamentale. A la fin de la ruie, cette fibroblaste va devenir fibrocyte. Regardez la différence entre fibroblaste et fibrocyte.

(4:56 - 5:40)

La fibroblaste est une cellule de grande taille avec de longs prolongements cytoplasmiques qui peuvent être soit physiformes soit étoilés, avec un noyau qui est bien développé, qui est riche de nucléoles par exemple, avec un cytoplasme qui est très riche en organites qui témoignent d'une activité très importante de cette cellule-là. Par contre, le fibrocyte, qui est une cellule qui dérive du fibroblaste à la fin de leur vie, devient fibrocyte. C'est une cellule qui est physiforme, petite taille, avec un noyau qui est petit, qui épouse la forme de la cellule et des organismes qui sont très peu développés, donc peu d'activités de synthèse protéique.

(5:41 - 6:06)

Sur ce tableau-là, qui montre la différence entre ce qu'on a vu, fibroblaste d'un côté, ce qui concerne la taille de la cellule, l'état de la cellule, la taille, la forme de la cellule, le noyau, l'activité et les mitoses. Troisième ou quatrième cellule fixe, c'est les adéposites. Les adéposites, ce sont des cellules spécialisées dans le stockage des lipides.

(6:06 - 6:27)

On peut trouver soit des cellules isolées au sein de ce tissu conjonctif ordinaire, soit ce qu'on regroupe pour former un véritable tissu adipe. On distingue deux types de tissus adipe. Chez l'adulte, on parle de l'adipocyte de la graisse blanche, et chez le jeune individu, on parle de l'adipocyte de la graisse brune.

(6:27 - 7:20)

Voilà sur ce tableau-là, qui montre la différence entre l'adipocyte de la graisse brune et l'adipocyte de la graisse blanche. Regardez pour la graisse blanche de l'adulte, on a une cellule de grande taille, globuleuse, avec un cytoplasme vacuolaire optiquement vide, qui renferme de la graisse avec un noyau qui est unique, qui est refoulé en périphéries excentrées, et avec un membrane cytoplasmique qui entoure cette cellule-là. Par contre, la graisse brune, la cellule est un petit peu polygonale, taille est plus petite par rapport à la cellule de la graisse blanche, il y a plusieurs vacuoles à l'intérieur de la cellule, ici une seule vacuole, et le noyau ici est central, par contre ici il est excentré.

(7:21 - 8:43)

Voilà, sur cette coupe histologique, on observe ce tissu adipeux, secondaire au de l'adulte, regardez, les cellules adipocytes ce sont des cellules optiquement vides, parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur qui laisse traverser la lumière, voilà, c'est une cellule qui est vacuolaire, optiquement vide, avec un noyau qui est refoulé, lorsqu'ils se regroupent, ils vont former un tissu adipeux. Après les cellules fixes, qui sont les cellules mesenchymateuses, les fibroblastes, fibrocytes, et enfin les cellules adipocytaires, on distingue les cellules mobiles, qu'on va distinguer en deux groupes, les cellules mobiles autochtones ou résidentes, les cellules macrophages qui vont

traverser le capillaire sanguin et passer dans le tissu conjonctif ordinaire et vont devenir isthiocytes, mastocystes, plasmocystes, et les cellules mobiles immigrées, ça veut dire qu'elles vont provenir de la circulation sanguine lorsqu'on en a besoin, et parmi ces cellules on a les glucocytes, les globules blancs, les lymphocytes, polynucléénotrophiles, isonifiles, basophiles, monocytes, et toutes les cellules de là qu'il provient de la circulation sanguine. Parmi ces cellules mobiles, ces cellules autochtones ou résidentes, on distingue les macrophages.

(8:43 - 8:53)

Lorsqu'il passe dans le tissu conjonctif ordinaire, il devient et se suscite. Donc il va dériver de monocyte sanguin. Tout macrophage dérive de monocyte sanguin.

(8:54 - 9:11)

C'est une cellule qu'on dit qu'elle est résidente. Ça veut dire qu'elle est toujours au sein du tissu conjonctif, mais la particularité est qu'elle est mobile au sein du tissu conjonctif ordinaire. Elle a une durée de vie qui est longue et un rôle très important immunitaire, dont la phagocytose et le chimiotactisme.

(9:12 - 9:31)

C'est une cellule qui est mobile. Donc elle présente des pseudopodes avec un noyau qui est réuniforme et des organites avec un riche lysosome qui permet un petit peu de digérer toutes les particules étrangères. Donc c'est une cellule qui va assurer la défense locale au sein du tissu conjonctif ordinaire.

(9:33 - 10:07)

Deuxième cellule mobile résidente, c'est le mastocyste, qui est d'origine de cellules mesenchymateuses. Il a un noyau qui est central et sphérique avec un cytoplasme qui est basophile et des vésicules de taille variable. Regardez, c'est celui-là au sein du tissu qui est celui de grande taille avec un noyau central, mais la particularité qu'il renferme au sein de leur cytoplasme des grains, parmi les grains qu'on distingue, c'est des grains d'héparine, de sérotonine, d'histamine et de la cilielle urinique à l'intérieur de leur cytoplasme.

(10:07 - 10:31)

Donc il intervient surtout dans le phénomène allergique. Le rôle est contient de l'héparine qui est un rôle anticoagulant pour le métabolisme des lipides, l'histamine qui est un vasodilatateur des capillaires, sérotonine, sublimation des fibres musculaires lisses et la cilielle urinique dont le métabolisme est la substance fondamentale. Donc il a un rôle important surtout dans le phénomène allergique.

(10:34 - 11:26)

Troisième cellule qui est mobile mais qui est toujours là, c'est-à-dire qui est au sein du tissu conjonctif ordinaire mais qui est mobile au sein du tissu, on distingue le plasmocyte qui est ce qui dérive de l'infocyte B. Ils ont un noyau excentré en rayon de roue, avec un aspect en rayon de roue excentré, avec un cytoplasme qui est basophile et une parforme qui est un petit peu ovulaire de la cellule. Et les autres cellules qui sont mobiles mais qui sont immigrées, ça veut dire que lorsqu'on a besoin de ces cellules, elles vont traverser les capillaires sanguins et passent surtout en cas de lésion. On distingue les monocytes, les lymphocytes, les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires eosinophiles et les polynucléaires basophiles.

(11:28 - 11:48)

Après les cellules, on vient de voir les cellules fixes et les cellules mobiles. Deuxième construction principale du tissu conjonctif ordinaire, c'est la matrice extracellulaire qui est formée de trois compositions. C'est les fibres protéiques, la substance fondamentale au bain et ses différentes constructions, et les protéines d'adhérence.

(11:49 - 12:02)

Les fibres protéiques, on distingue trois types de fibres. Les fibres de collagène, les fibres de réticuline et les fibres élastiques. Principalement, tous ont des fibres élastiques, réticuline et élastique.

(12:02 - 12:18)

Elles ont un précurseur. Pour les fibres élastiques, on a un précurseur qui est une molécule protéoélastique. Par contre, pour les fibres réticulines et les fibres de collagène, on a les mêmes précurseurs qui sont tous d'origine de cellules fibroblastes.

(12:18 - 12:35)

Elles vont être l'assemblage de ces molécules-là au sein de la matrice extracellulaire. Les variétés de fibres de collagène constituent les protéines principales de l'organisme. Elles constituent 30 à 35 % des protéines de l'organisme.

(12:35 - 12:57)

On distingue plusieurs types de fibres de collagène qui sont fibrillaires et non-fibrillaires. On distingue plusieurs types de fibres de collagène fibrillaires. Un type, deux, trois, quatre, six, qui sont répartis selon le derme, par exemple, au niveau de membrane basale et autres constituants.

(12:57 - 13:15)

Et on aura des collagènes qui sont non-fibrillaires et qui se localisent surtout au niveau de la membrane basale. Parmi les propriétés de ces fibres de collagène, ce sont des fibres

extensibles. L'encre a un aspect qui est sinueux et rubané.

(13:16 - 13:35)

Elles peuvent être isolées, mais elles peuvent avoir, en formation, un faisceau. Leur rôle est très important parce que c'est eux qui vont conférer au tissu conjonctif une résistance importante due à leur aspect sinueux, extensible et rubané. Voilà ce tissu conjonctif ordinaire qui est fibreux.

(13:36 - 13:50)

On voit cet aspect sinueux avec l'organisation en faisceau des fibres de collagène. Cela donne plus de résistance au tissu conjonctif. Et on voit bien sûr ici les fibroblastes, les noyaux des fibroblastes.

(13:50 - 14:07)

Le reste, c'est les fibres de collagène qui peuvent s'organiser en faisceau. Les fibres de réticuline, on a dit qu'elles ont les mêmes précurseurs que les fibres de collagène. Donc, c'est une fibrille de collagène sur laquelle on fixe un complexe glucidique.

(14:07 - 14:19)

Elle se situe autour des capillaires sanguins, là en basal et au-dessus, à du peu. Ce sont des fibres qui sont minces, flexibles, grillagées. Cela veut dire qu'elles forment un grillage et non un ramifié.

(14:20 - 14:41)

Donc, cet aspect-là, on a une fibrille de collagène qui a une striation transversale et tout ça à laquelle on ajoute des complexes glucidiques au sein de cette fibrille de collagène. Cela donne une fibrille de réticuline. Voilà ce qu'on voit ici sur cette image-là histologique de tissu conjonctif ordinaire.

(14:41 - 15:07)

Cette richesse en fibres de réticuline qui sont minces, qui sont très minces, vides et au sein du tissu conjonctif ordinaire. Troisième type de fibres, c'est les fibres élastiques qui sont aussi longues, minces, mais la particularité c'est qu'elles sont ramifiées et anastomosées. Elles n'ont pas de striation transversale.

(15:07 - 15:23)

Elles ont la caractéristique d'être élastiques. Cela veut dire que lorsqu'on les tire, elles sont extensibles, bien sûr, mais lorsqu'on les relâche, elles reviennent à leur taille initiale. On les trouve au niveau du tissu conjonctif pulmonaire, au niveau de l'aorte, au niveau du derme.

(15:24 - 15:36)

Ce sont parmi les localisations les plus importantes de ce tissu, de ces fibres élastiques. Voilà. Les fibres élastiques, ce sont des fibres qui sont ramifiées, anastomosées, élastiques.

(15:36 - 15:44)

Cela donne l'aspect en fil et de maille. Cela veut dire qu'elles vont être extensibles, mais élastiques. Elles résistent, mais elles sont élastiques.

(15:44 - 16:00)

Elles reviennent à leur taille initiale lorsqu'il n'y a plus de pression. Deuxième constitution de la matrice extracellulaire après les fibres, c'est la substance fondamentale. La substance fondamentale, c'est un produit qui peut être aqueux, visqueux ou baigné.

(16:00 - 16:11)

Les différentes constitutions de la matrice extracellulaire, fibres, cellules et tout ça. Elle occupe l'espace entre les fibres et les cellules. Elle a une consistance variable.

(16:11 - 16:32)

Elle peut être aqueuse, semi-solide. Bien sûr, elle provient de fibroblast qui élabore une partie de cette substance fondamentale et aussi de son circulant avec les échanges, avec le tissu, le milieu interstitiel. Un aspect qui peut être visqueux et translucide, riche en eau.

(16:33 - 16:55)

L'eau est la construction principale de la substance fondamentale. Elle peut rencontrer des protéines, des saines minéraux, des protéines glycanes et des glycosaminoglycanes. Sur cette coupe histologique, on a un épithélium qui est l'épiderme avec une membrane basale ou lame basale et le tissu conjonctif ordinaire au-dessous de l'épithélium.

(16:56 - 17:39)

Elle est formée de cellules conjonctives, c'est des fibroblasts, avec feutrage de collagène, des fibrilles de collagène partout, une substance fondamentale ou baignée, c'est différentes constitutions, et des petites cellules avec un noyau qui est très petit, qui sont les fibroblasts vieillissants. Après les différentes constitutions de la matrice extracellulaire, les fibres, substances fondamentales, on a les protéines d'adhérence. Ces protéines d'adhérence permettent quoi ? Elles permettent le lien entre les différents éléments de la matrice extracellulaire et la membrane basale.

(17:41 - 18:10)

Sur cette coupe histologique, on a un épithélium qui est pseudostratifié, c'est-à-dire de type respiratoire. On a ici une membrane basale ou lame basale, et juste en dessous, on aura le coriandre ou le tissu conjonctif ordinaire qui est formé de fibres de collagène avec des cellules, fibroblasts, fibrocytes et une substance fondamentale ou baignée, c'est différentes constitutions. Parmi les variétés du tissu conjonctif ordinaire, on distingue trois variétés du tissu conjonctif ordinaire.

(18:11 - 18:32)

On distingue le tissu conjonctif lâche, le tissu conjonctif cellulaire et le tissu conjonctif dense. Donc c'est très simple de faire la différence. Pour le tissu conjonctif lâche, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre les fibres et les cellules, les substances fondamentales toutes équilibrées, ça veut dire égales, ça veut dire qu'on a un tissu sans prédominance des éléments.

(18:32 - 19:27)

On parlera dans ce collat d'un tissu conjonctif lâche, on aura un tissu conjonctif lâche, on aura un équilibre entre les fibres, les cellules, la substance fondamentale qui vont constituer ce tissu conjonctif ordinaire lâche. Le tissu conjonctif cellulaire, comme le nom l'indique, cellulaire ça veut dire qu'on a une prédominance de cellules et parmi ce tissu conjonctif cellulaire, on peut voir par exemple le tissu conjonctif spécialisé qui est le tissu adipeux, on a bien sûr, on le connaît, il y a les adipocytes qui sont très très importants, qu'on parlera d'un tissu conjonctif qui est cellulaire et la cellule qui forme ce tissu qui est prédominant, c'est les adipocytes. Comme on le voit, on distingue un tissu conjonctif adipeux qui est primaire aux cellules jeunes, qui est fait de la graisse brune, et un tissu conjonctif adipeux au secondaire aux cellules adultes qui est fait de la graisse blanche.

(19:28 - 20:43)

Lorsqu'on a un tissu conjonctif dense, ça veut dire dense, ça veut dire qu'on a une prédominance de fibres, de collagène par rapport aux cellules, ça donne un aspect fibreux, dense, ça veut dire qu'il sera plus résistant et plus résistant à l'étirement et les différentes contraintes mécaniques. Alors en conclusion, le tissu conjonctif ordinaire c'est un tissu ubiquitaire, ça veut dire ubiquitaire, on le trouve partout dans l'organisme, on le trouve dans la peau au niveau de l'œderme, on le trouve au niveau de l'épithélium, on le trouve autour des organes, à l'intérieur des organes. Et les faits de cellules qui sont non-jointives qu'on divise en cellules fixes et cellules mobiles, les cellules fixes sont les cellules mesenchémateuses, les fibroblasts, fibrocytes et les adipocytes, et les cellules qui sont mobiles qu'on divise en deux types, les cellules mobiles autochtones ou résidentes qui sont les isthiocytes, mastocystes et lymphocytes, et les cellules qui sont mobiles et qui sont immigrées, qui proviennent de la circulation, qu'on distinguera de plusieurs types, les polynucléaires, les neutrophiles, les isonyphiles, les basophiles et les monocytes.

(20:44 - 21:32)

Elles constituent un support structural et métabolique, c'est-à-dire que c'est le lieu où se passent les échanges avec les cellules, parce que c'est un tissu qui est vascularisé, donc c'est le lieu des échanges avec les vaisseaux, et un support structural, c'est-à-dire celui qui va maintenir la forme et qui va tenir nos épithéliums, qui va tenir la forme de l'organe parce qu'ils vont entourer les organes. Elle a un rôle important dans la défense contre les micro-organismes, parce que c'est le lieu où il y aura la vascularisation lorsqu'on a une lésion, c'est lui qui va intervenir pour assurer une cicatrisation, pour assurer une défense contre tout ce qui est micro-organismes qui vont attaquer l'organisme. Pour terminer, on va poser quelques questions d'évaluation, quelques QCM.

(21:33 - 22:21)

Première QCM, les cellules mobiles des tissus conjonctifs ordinaires sont les fibroblastes, monocytes, adipocytes, fibrocytes et lymphocytes. Bien sûr, fibroblastes, adipocytes, fibrocytes, ce sont des cellules qui sont fixes, et les cellules qui sont mobiles, on a les monocytes et les lymphocytes qui sont des cellules mobiles, quels que soient autochtones ou immigrés. Pour un fibroblast, un fibroblast a un grand noyau ovoïde, a un cytoplasme basophile, peut avoir un aspect fusiforme, est pourvu d'organismes peu développés, est responsable de la formation de la matrice extracellulaire.

(22:22 - 23:33)

Oui, il a un grand noyau ovoïde qui a une grande activité, un cytoplasme qui est eosinophile, pas basophile, peut avoir un aspect fusiforme, oui, soit fusiforme, soit étoilé, est pourvu d'organismes peu développés, non, il est pourvu d'organismes qui sont très très développés, est responsable de la formation de la matrice extracellulaire, oui, donc les propositions jusqu'à le A, le C et le E. Les fibres élastiques sont synthétisées par les fibroblastes, sont des fibres longues et minces, présente d'estriation transversale, peuvent s'anastomoser, on les trouve au niveau du DERP. Donc, effectivement, les fibres élastiques sont synthétisées par les fibroblastes, quelles que soient les fibres élastiques, collagènes ou autres, elles sont d'origine des fibroblastes. Sont des fibres longues et minces, oui, présente d'estriation transversale, non, c'est les fibres de collagène qui présentent d'estriation transversale, effectivement, ils peuvent s'anastomoser et se ramifier, et on les trouve, oui, on peut les trouver au niveau du DERP.

(23:33 - 23:40)

Donc, les propositions qui sont justes, c'est le A, le B, le D et le E. Je vous remercie.